

PÓS-GRAD. ENGENHARIA DE DADOS & IA · 2026

Radat Legislativo

SQUAD — SYNAPSE AI

Alberto Ignácio Cintra Filho

Oscar Campos

Pedro Ornellas

Rodrigo Vincensi



SYNAPSE AI



ENGENHARIA DE DADOS |



& IA

Inteligência legislativa não escala no manual.

A Bússola Pública vende inteligência legislativa para empresas e escritórios de advocacia

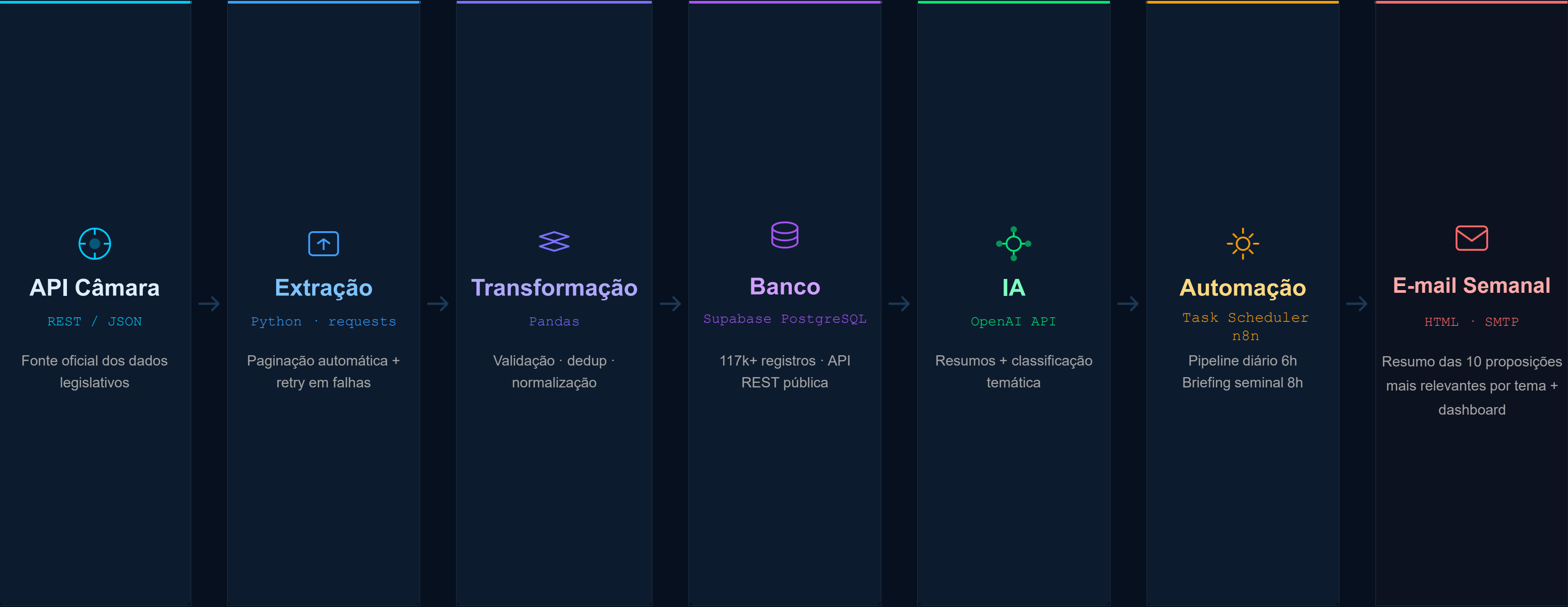
2 analistas passavam o dia inteiro lendo o site da Câmara dos Deputados para montar relatórios semanais

Processo 100% manual — sem histórico, sem escala, sem rastreabilidade

512 deputados e milhares de proposições por mês: impossível acompanhar manualmente

"O problema não é falta de dado.
O problema é a falta de engenharia de dados."

Pipeline Automatizado de Ponta a Ponta



06:00

Pipeline diário atualiza o banco automaticamente

SEG
08:00

Briefing semanal disparado por e-mail

2
0

→
→

Analistas em tempo integral
Necessários

Arquitetura Técnica

EXTRAÇÃO	Python · requests	Paginação automática sobre todos os endpoints — retry em falhas de rede	5 endpoints ativos
TRANSFORM	Pandas	Validação de schema · deduplicação por ID · normalização de campos e datas	Zero duplicatas
BANCO	Supabase PostgreSQL	36.300+ proposições77.000+ despesas4.152 votações512 deputados21 partidos	117k+ registros
IA	OpenAI API	GPT-4o-mini (resumos) · text-embedding-3-small (classificação)	35.108 processadas
AUTOMAÇÃO	n8n Task Scheduler	Schedule Trigger → Postgres → Code JS → Send Email · semanal 8h segunda Agendador Tarefa → Executa pipeline_diario.py → Roda notebooks → Banco atualizado · diário 6h	2 workflows ativos

IA em Duas Camadas

GPT-4o-mini

Resumos Executivos

PROMPT DE SISTEMA

"Você é um analista legislativo. Resuma proposições em 3 linhas, em linguagem clara para um executivo de negócios. Destaque o impacto prático."

OUTPUT

Resumo de cada proposição em linguagem acessível, sem jargão jurídico — focado no impacto para o negócio do cliente

ESTRATÉGIA DE CUSTO

Carga histórica via **OpenAI Batch API** — 50% mais barato que chamadas síncronas

35k+

proposições processadas

Batch

50% de economia

text-embedding-3-small

Classificação Temática

MÉTODO

Cosine similarity entre o embedding da ementa e embeddings de 10 temas de referência pré-definidos

10 TEMAS MONITORADOS

Tributação

Saúde

Educação

Meio Ambiente

Trabalho

Segurança

Tecnologia

Infraestrutura

Economia

Direitos Humanos

VANTAGEM

Zero supervisão humana · zero dataset rotulado · classifica qualquer proposição nova automaticamente

Zero

supervisão humana

Zero

dataset rotulado

O que foi entregue

117k+

registros no banco PostgreSQL

35k+

proposições com resumo + tema classificado

0

intervenções manuais necessárias

SEG 08h

e-mail HTML automático semanal

6h diário

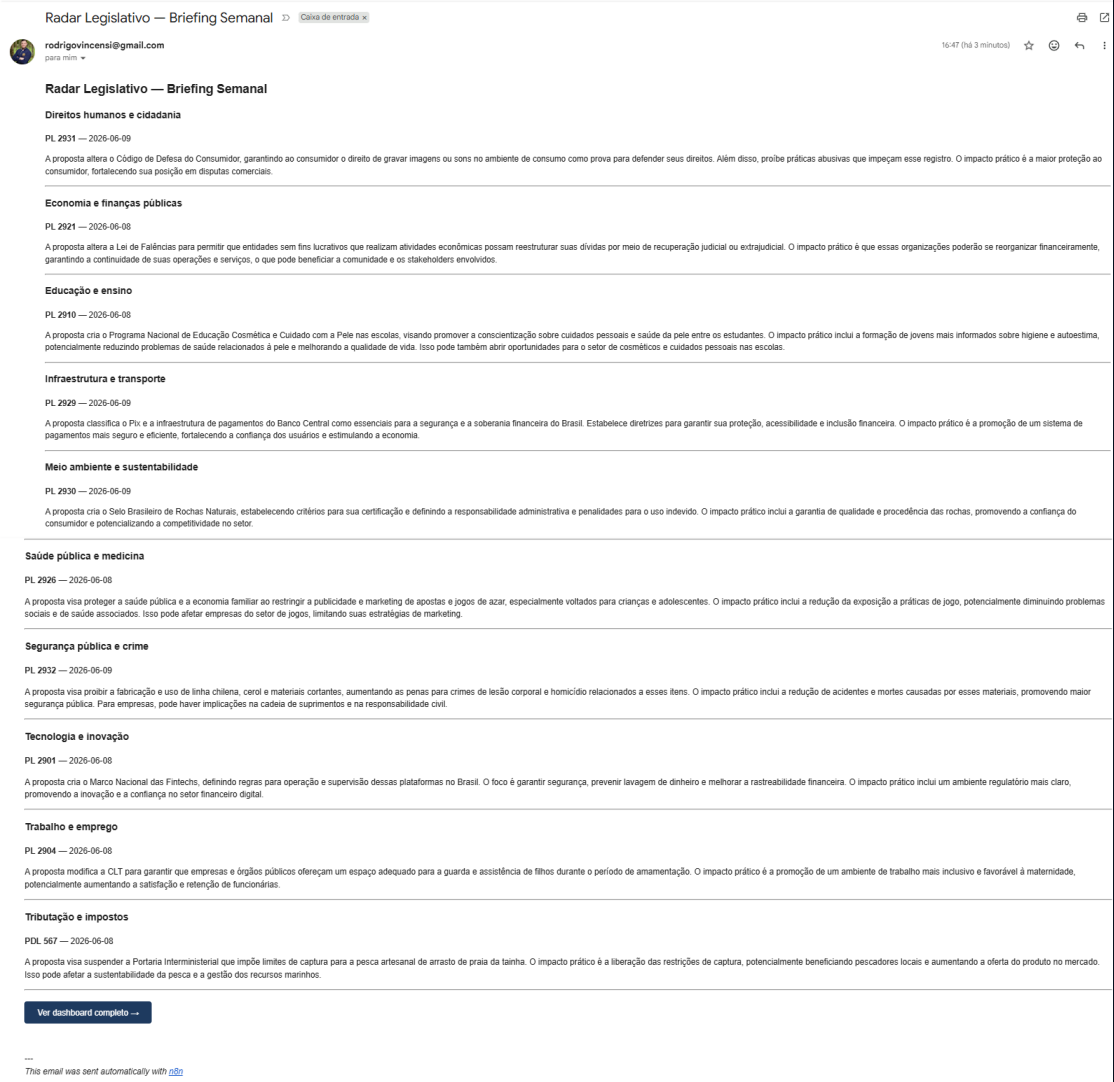
pipeline via Windows Task Scheduler

API REST

acesso público de leitura · Supabase

✔️ GitHub com README completo, workflow n8n exportado e histórico de commits

E-mail enviado



Dashboard Atualizado



O Que Vem a Seguir

01

Deploy em nuvem

Migrar n8n do PC local para servidor cloud e substituir Task Scheduler pelo Execute Command pelo n8n em cloud — eliminar dependência de máquina ligada.

03

Rastreamento incremental

Adicionar a coluna data_ingestao em proposicoes para controle preciso de registros novos.

02

Alertas em tempo real

Notificação via Telegram quando proposição de tema crítico é apresentada.

04

Expansão legislativa

Ampliar cobertura para o Senado Federal e outros órgãos legislativos.
